

Notas para el curso de Álgebra Lineal

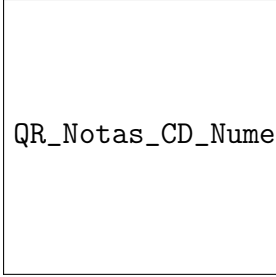
Unidad 1: Números Complejos

Carlos Ernesto Martínez

Índice

1. Números complejos	2
1.1. Motivación: ampliación de los sistemas numéricos	2
1.2. La unidad imaginaria y sus potencias	4
1.3. Definición de número complejo, parte real e imaginaria	5
1.4. Construcción formal de $\mathbb{C}$ a partir de $\mathbb{R}^2$	7
1.5. Suma, resta y estructura aditiva	9
1.6. Producto de números complejos	10
1.7. Conjugado complejo	11
1.8. Módulo de un número complejo	13
1.9. División e inverso multiplicativo	14
1.10. $\mathbb{C}$ como campo	16
1.11. Resumen algebraico de la primera parte	18
2. Geometría de los números complejos	19
2.1. El plano complejo	19
2.2. Módulo como distancia al origen	20
2.3. Distancia entre números complejos	21
2.4. Propiedades del módulo	22
2.5. Desigualdad triangular	24
2.6. Argumento de un número complejo	25
2.7. Forma polar o trigonométrica	27

2.8. Producto y cociente en forma polar	28
2.9. Fórmula de Euler	29
2.10. Forma exponencial	31
2.11. Identidad de Euler	31
2.12. Teorema de De Moivre	32
2.13. Raíces n -ésimas de un número complejo	33
2.14. Raíces n -ésimas de la unidad	35
2.15. Polinomios con raíces complejas	36
2.16. Teorema Fundamental del Álgebra	37
2.17. Raíces conjugadas de polinomios reales	38
2.18. Exponencial compleja	39
2.19. Logaritmo complejo	40
2.20. Aplicaciones en ingeniería	42
2.21. Resumen conceptual de la segunda parte	44


QR_Notas_CD_Numeros_Complejos.png

Escanea el código QR para acceder a las notas de esta unidad.

1. Números complejos

1.1. Motivación: ampliación de los sistemas numéricos

Los sistemas numéricos que se utilizan en matemáticas pueden entenderse como extensiones sucesivas construidas para resolver ecuaciones u operaciones que no son posibles dentro de un sistema previo.

Por ejemplo, la ecuación

$$x + 3 = 1$$

no posee solución en $\mathbb{N}$, pero sí en $\mathbb{Z}$. De manera análoga,

$$2x = 1$$

no posee solución en $\mathbb{Z}$, pero sí en $\mathbb{Q}$. Finalmente,

$$x^2 = 2$$

no posee solución en $\mathbb{Q}$, pero sí en $\mathbb{R}$.

Esto conduce a la cadena de inclusiones

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Sin embargo, incluso el sistema de los números reales es insuficiente para resolver todas las ecuaciones polinómicas.

Consideremos

$$x^2 + 1 = 0.$$

La ecuación equivale a

$$x^2 = -1.$$

Pero para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 \geq 0.$$

Por tanto,

$$x^2 = -1$$

no posee solución en $\mathbb{R}$.

La construcción de los números complejos responde precisamente a la necesidad de extender $\mathbb{R}$ de manera que esta ecuación, y más generalmente todo polinomio no constante, pueda estudiarse dentro de un sistema algebraicamente más completo.

Observación docente. Es importante enfatizar que una extensión numérica no elimina el sistema anterior: lo contiene como subconjunto. El objetivo es ampliar el universo de objetos sin perder las reglas algebraicas ya conocidas.

Ejemplo 1. La ecuación

$$x + 5 = 2$$

no tiene solución en $\mathbb{N}$, pero sí en $\mathbb{Z}$:

$$x = -3.$$

Ejemplo 2. La ecuación

$$3x = 1$$

no tiene solución en $\mathbb{Z}$, pero sí en $\mathbb{Q}$:

$$x = \frac{1}{3}.$$

Ejemplo 3. La ecuación

$$x^2 = 3$$

no tiene solución racional, pero sí real:

$$x = \pm\sqrt{3}.$$

Ejemplo 4. La ecuación

$$x^2 + 4 = 0$$

equivale a

$$x^2 = -4.$$

No posee solución real, pero en el sistema complejo tendrá soluciones

$$x = \pm 2i.$$

Ejemplo 5. La ecuación

$$x^2 - 2x + 5 = 0$$

tiene discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16.$$

Por tanto, no tiene raíces reales. Más adelante veremos que sus soluciones complejas son

$$x = 1 \pm 2i.$$

1.2. La unidad imaginaria y sus potencias

Definición. Se introduce un nuevo elemento i , denominado *unidad imaginaria*, que satisface la relación

$$\boxed{i^2 = -1.}$$

La propiedad anterior es la relación algebraica fundamental de la unidad imaginaria. A partir de ella se obtienen todas sus potencias.

Tenemos

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1,$$

y

$$i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = (-1)(-1) = 1.$$

A partir de $i^4 = 1$ se sigue que las potencias de i son periódicas de periodo 4:

$$\boxed{i^{n+4} = i^n.}$$

Más precisamente, si

$$n = 4q + r, \quad r \in \{0, 1, 2, 3\},$$

entonces

$$i^n = i^r.$$

Proposición. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$i^n = \begin{cases} 1, & n \equiv 0 \pmod{4}, \\ i, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & n \equiv 2 \pmod{4}, \\ -i, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Demostración. Sea $n = 4q + r$ con $r \in \{0, 1, 2, 3\}$. Entonces

$$i^n = i^{4q+r} = (i^4)^q i^r = 1^q i^r = i^r.$$

Basta sustituir los cuatro valores posibles de r . □

Ejemplo 1.

$$i^{18} = i^{4(4)+2} = i^2 = -1.$$

Ejemplo 2.

$$i^{35} = i^{4(8)+3} = i^3 = -i.$$

Ejemplo 3.

$$i^{100} = i^{4(25)} = 1.$$

Ejemplo 4.

$$i^{2026} = i^{4(506)+2} = i^2 = -1.$$

Ejemplo 5. Simplifiquemos

$$i^{17} + i^{28} - i^{39}.$$

Tenemos

$$i^{17} = i, \quad i^{28} = 1, \quad i^{39} = i^3 = -i.$$

Por tanto,

$$i^{17} + i^{28} - i^{39} = i + 1 - (-i) = \boxed{1 + 2i}.$$

1.3. Definición de número complejo, parte real e imaginaria

Definición. Un número complejo es una expresión de la forma

$$\boxed{z = a + bi},$$

donde

$$a, b \in \mathbb{R}$$

e

$$i^2 = -1.$$

El conjunto de todos los números complejos se denota por

$$\boxed{\mathbb{C}}.$$

Así,

$$\boxed{\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}}.$$

Si

$$z = a + bi,$$

se define

$$\boxed{\operatorname{Re}(z) = a}$$

y

$$\boxed{\operatorname{Im}(z) = b}.$$

Es esencial observar que la parte imaginaria de z es b , no bi .

La representación

$$z = a + bi$$

se denomina *forma binómica*, *forma rectangular* o *forma cartesiana*.

Definición. Un número complejo $z = a + bi$ es:

- real si $b = 0$;
- imaginario puro si $a = 0$ y $b \neq 0$;
- complejo no real si $b \neq 0$.

Todo número real puede identificarse con el complejo

$$a = a + 0i.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbb{R} \subset \mathbb{C}.}$$

Proposición de unicidad. Si

$$a + bi = c + di,$$

con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, entonces

$$a = c \quad \text{y} \quad b = d.$$

Equivalentemente,

$$\boxed{a + bi = c + di \iff a = c \text{ y } b = d.}$$

Ejemplo 1. Para

$$z = 4 - 7i$$

se tiene

$$\operatorname{Re}(z) = 4, \quad \operatorname{Im}(z) = -7.$$

Ejemplo 2. El número

$$z = -5$$

puede escribirse como

$$z = -5 + 0i.$$

Por tanto, es un número real considerado como elemento de $\mathbb{C}$.

Ejemplo 3. El número

$$z = \frac{3}{2}i$$

tiene

$$\operatorname{Re}(z) = 0, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{3}{2},$$

por lo que es imaginario puro.

Ejemplo 4. Si

$$(2x - 1) + (y + 3)i = 7 - 4i,$$

la igualdad de números complejos implica

$$2x - 1 = 7, \quad y + 3 = -4.$$

Así,

$$\boxed{x = 4, \quad y = -7.}$$

Ejemplo 5. Determine a y b si

$$(a + 2) + (3b - 1)i = 5 + 8i.$$

Igualando componentes:

$$a + 2 = 5, \quad 3b - 1 = 8.$$

Por tanto,

$$\boxed{a = 3, \quad b = 3.}$$

1.4. Construcción formal de $\mathbb{C}$ a partir de $\mathbb{R}^2$

La notación $a + bi$ es conveniente, pero los números complejos pueden construirse rigurosamente sin asumir previamente la existencia de i .

Consideremos

$$\mathbb{R}^2 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Definimos la suma

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

y la multiplicación

$$\boxed{(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).}$$

Identificamos cada número real a con el par

$$(a, 0).$$

De esta manera,

$$0 = (0, 0), \quad 1 = (1, 0).$$

Definimos

$$i = (0, 1).$$

Entonces

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0),$$

y como $(-1, 0)$ representa al número real -1 ,

$$\boxed{i^2 = -1.}$$

Además,

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1),$$

lo que justifica la notación

$$(a, b) \equiv a + bi.$$

Observación docente. Esta construcción muestra que los números complejos no son objetos “misteriosos”: son pares ordenados de números reales equipados con una multiplicación específicamente diseñada para que $(0, 1)^2 = (-1, 0)$.

Ejemplo 1. En la construcción por pares,

$$(2, 3) + (4, -1) = (6, 2).$$

Esto corresponde a

$$(2 + 3i) + (4 - i) = 6 + 2i.$$

Ejemplo 2.

$$(1, 2)(3, 4) = (3 - 8, 4 + 6) = (-5, 10).$$

En forma binómica:

$$(1 + 2i)(3 + 4i) = -5 + 10i.$$

Ejemplo 3. El real 7 se identifica con

$$(7, 0).$$

Entonces

$$(7, 0) + (0, 2) = (7, 2),$$

es decir,

$$7 + 2i.$$

Ejemplo 4. La unidad imaginaria es

$$i = (0, 1).$$

Por tanto,

$$3i = (0, 3).$$

Ejemplo 5. El producto

$$(0, 2)(0, 5)$$

es

$$(0 \cdot 0 - 2 \cdot 5, 0 \cdot 5 + 2 \cdot 0) = (-10, 0),$$

por lo que

$$(2i)(5i) = -10.$$

1.5. Suma, resta y estructura aditiva

Sean

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di.$$

La suma se define componente a componente:

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i.$$

La resta se define mediante la suma con el inverso aditivo:

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2),$$

de modo que

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i.$$

El inverso aditivo de

$$z = a + bi$$

es

$$-z = -a - bi.$$

El elemento neutro aditivo es

$$0 = 0 + 0i.$$

La suma de complejos satisface:

$$z + w = w + z,$$

$$(z + w) + u = z + (w + u),$$

$$z + 0 = z,$$

$$z + (-z) = 0.$$

Ejemplo 1.

$$(3 + 2i) + (5 - 7i) = 8 - 5i.$$

Ejemplo 2.

$$(-4 + 6i) + (2 + 9i) = -2 + 15i.$$

Ejemplo 3.

$$(7 - 3i) - (2 + 5i) = 5 - 8i.$$

Ejemplo 4. El inverso aditivo de

$$z = 4 - 9i$$

es

$$-z = -4 + 9i.$$

Ejemplo 5. Simplifiquemos

$$(2 + 3i) - (5 - i) + (4 + 2i).$$

Agrupando partes reales e imaginarias:

$$(2 - 5 + 4) + (3 + 1 + 2)i = \boxed{1 + 6i}.$$

1.6. Producto de números complejos

Sean

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di.$$

El producto se obtiene utilizando distributividad y la relación $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} (a + bi)(c + di) &= ac + adi + bci + bdi^2 \\ &= ac + adi + bci - bd. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.}$$

El producto es cerrado en $\mathbb{C}$, es decir,

$$z, w \in \mathbb{C} \implies zw \in \mathbb{C}.$$

Además, satisface

$$\begin{aligned} zw &= wz, \\ (zw)u &= z(wu), \\ z(w + u) &= zw + zu. \end{aligned}$$

Ejemplo 1.

$$(2 + 3i)(4 - i) = 8 - 2i + 12i - 3i^2 = \boxed{11 + 10i}.$$

Ejemplo 2.

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = \boxed{2i}.$$

Ejemplo 3.

$$(3 - 2i)(3 + 2i) = 9 - 4i^2 = \boxed{13}.$$

Ejemplo 4.

$$(-2 + 5i)(1 - 3i) = -2 + 6i + 5i - 15i^2 = \boxed{13 + 11i}.$$

Ejemplo 5. Simplifiquemos

$$(1 + i)(1 - i)(2 + i).$$

Primero,

$$(1 + i)(1 - i) = 1 - i^2 = 2.$$

Por tanto,

$$2(2 + i) = \boxed{4 + 2i}.$$

1.7. Conjugado complejo

Definición. Sea

$$z = a + bi.$$

El *conjugado complejo* de z es

$$\boxed{\bar{z} = a - bi.}$$

La conjugación cambia el signo de la parte imaginaria y conserva la parte real.

Proposición. Para $z, w \in \mathbb{C}$:

$$\boxed{\overline{\bar{z}} = z,}$$

$$\boxed{\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w},}$$

$$\boxed{z\bar{w} = \bar{z}w.}$$

Además,

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z),$$

y

$$z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z).$$

Por tanto,

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

y

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Caracterización.

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}.$$

Ejemplo 1. Si

$$z = 3 + 5i,$$

entonces

$$\bar{z} = 3 - 5i.$$

Ejemplo 2. Si

$$z = -4 - 7i,$$

entonces

$$\bar{z} = -4 + 7i.$$

Ejemplo 3. Para

$$z = 2 + 3i,$$

$$z + \bar{z} = (2 + 3i) + (2 - 3i) = 4,$$

y por tanto

$$\operatorname{Re}(z) = 2.$$

Ejemplo 4. Para

$$z = 1 - 4i,$$

$$z - \bar{z} = (1 - 4i) - (1 + 4i) = -8i.$$

Entonces

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{-8i}{2i} = -4.$$

Ejemplo 5. Verifiquemos

$$\overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$$

para

$$z = 1 + 2i, \quad w = 3 - i.$$

Primero,

$$zw = 5 + 5i,$$

por lo que

$$\overline{zw} = 5 - 5i.$$

Además,

$$\bar{z} = 1 - 2i, \quad \bar{w} = 3 + i,$$

y

$$(1 - 2i)(3 + i) = 5 - 5i.$$

Por tanto, la identidad se verifica.

1.8. Módulo de un número complejo

Definición. Para

$$z = a + bi,$$

se define el módulo de z mediante

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Como

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2,$$

se obtiene

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

De esta identidad se deduce que

$$|z| \geq 0$$

y

$$|z| = 0 \iff z = 0.$$

También

$$|\bar{z}| = |z|.$$

Observación. El módulo será interpretado geoméricamente como la distancia del punto z al origen en el plano complejo.

Ejemplo 1. Si

$$z = 3 + 4i,$$

entonces

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

Ejemplo 2. Si

$$z = -5 + 12i,$$

entonces

$$|z| = \sqrt{25 + 144} = 13.$$

Ejemplo 3. Si

$$z = 7i,$$

entonces

$$|z| = 7.$$

Ejemplo 4. Si

$$z = -6,$$

entonces

$$|z| = 6.$$

Ejemplo 5. Sea

$$z = 2 - 3i.$$

Entonces

$$z\bar{z} = (2 - 3i)(2 + 3i) = 4 + 9 = 13.$$

Por otra parte,

$$|z|^2 = (\sqrt{13})^2 = 13.$$

Así,

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

1.9. División e inverso multiplicativo

Sea

$$z = a + bi \neq 0.$$

Buscamos un número

$$z^{-1} = x + yi$$

tal que

$$zz^{-1} = 1.$$

Utilizando el conjugado:

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

Por tanto,

$$z \frac{\bar{z}}{|z|^2} = 1,$$

y obtenemos

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, \quad z \neq 0.$$

Si

$$z_1 = a + bi$$

y

$$z_2 = c + di \neq 0,$$

entonces

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

Expresado en coordenadas:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i.$$

Ejemplo 1. Calculemos

$$\frac{1}{2 + i}.$$

Multiplicando por el conjugado:

$$\frac{1}{2 + i} \frac{2 - i}{2 - i} = \frac{2 - i}{5}.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{2 + i} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i.$$

Ejemplo 2.

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + 5i}{2}.$$

Así,

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

Ejemplo 3. El inverso de

$$z = 3 - 4i$$

es

$$z^{-1} = \frac{3 + 4i}{25} = \boxed{\frac{3}{25} + \frac{4}{25}i}.$$

Ejemplo 4.

$$\frac{2 - i}{2 + i} = \frac{(2 - i)^2}{5} = \frac{3 - 4i}{5}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{2 - i}{2 + i} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i.}$$

Ejemplo 5. Simplifiquemos

$$\frac{i}{1 + i}.$$

Entonces

$$\frac{i}{1 + i} \frac{1 - i}{1 - i} = \frac{i - i^2}{2} = \frac{1 + i}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{i}{1 + i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.}$$

1.10. $\mathbb{C}$ como campo

El conjunto $\mathbb{C}$, equipado con las operaciones usuales de suma y producto, constituye un campo.

Esto significa que para cualesquiera $z, w, u \in \mathbb{C}$ se satisfacen los axiomas:

1. cerradura de la suma;
2. asociatividad de la suma;
3. conmutatividad de la suma;
4. existencia del neutro aditivo 0;
5. existencia del inverso aditivo $-z$;
6. cerradura del producto;
7. asociatividad del producto;
8. conmutatividad del producto;

9. existencia del neutro multiplicativo 1;
10. existencia del inverso multiplicativo z^{-1} para $z \neq 0$;
11. distributividad del producto respecto de la suma.

Por tanto,

$$\boxed{\mathbb{C} \text{ es un campo.}}$$

Además,

$$\boxed{\mathbb{R} \subset \mathbb{C}}$$

y las operaciones de $\mathbb{C}$ restringidas a $\mathbb{R}$ coinciden con las operaciones usuales de los números reales.

Teorema. No existe un orden total sobre $\mathbb{C}$ compatible con las operaciones de campo que extienda el orden usual de $\mathbb{R}$.

Idea de demostración. En un campo ordenado, el cuadrado de todo elemento no nulo debe ser positivo. Si $\mathbb{C}$ fuera ordenado, entonces

$$i^2 > 0.$$

Pero

$$i^2 = -1,$$

lo cual implicaría

$$-1 > 0,$$

contradicción con el orden usual de $\mathbb{R}$. Por tanto, $\mathbb{C}$ no puede ser un campo ordenado. $\square$

Ejemplo 1. La suma

$$(2 + i) + (3 - 5i) = 5 - 4i$$

permanece en $\mathbb{C}$, mostrando cerradura aditiva.

Ejemplo 2. El producto

$$(1 + i)(2 - 3i) = 5 - i$$

permanece en $\mathbb{C}$, mostrando cerradura multiplicativa.

Ejemplo 3. El inverso aditivo de

$$z = -2 + 7i$$

es

$$2 - 7i.$$

Ejemplo 4. Para

$$z = 1 + i \neq 0,$$

el inverso multiplicativo es

$$z^{-1} = \frac{1-i}{2}.$$

En efecto,

$$(1+i)\frac{1-i}{2} = 1.$$

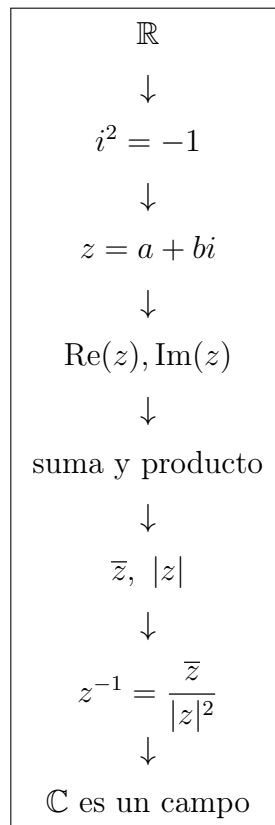
Ejemplo 5. La expresión

$$i > 0$$

no tiene un significado compatible con la estructura de campo de $\mathbb{C}$ como sí ocurre en $\mathbb{R}$. Esto explica por qué las desigualdades complejas requieren conceptos diferentes, típicamente basados en el módulo.

1.11. Resumen algebraico de la primera parte

La construcción algebraica de los números complejos puede resumirse mediante



Esta primera parte proporciona la estructura algebraica necesaria para desarrollar posteriormente la geometría del plano complejo, la forma polar, la fórmula de Euler, el teorema de De Moivre, las raíces complejas y el logaritmo complejo.

2. Geometría de los números complejos

2.1. El plano complejo

Sea

$$z = a + bi.$$

Como z queda determinado de manera única por el par ordenado (a, b) , podemos representar a z como el punto

$$(a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

Esta representación da lugar al *plano complejo* o *plano de Argand*.

En él:

- el eje horizontal se denomina *eje real*;
- el eje vertical se denomina *eje imaginario*.

El número

$$z = a + bi$$

se identifica entonces con el punto

$$(a, b)$$

y también con el vector que va del origen al punto (a, b) .

Esta identificación permite interpretar geoméricamente muchas operaciones complejas.

Observación docente. Conviene insistir en que la identificación

$$\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$$

es una identificación de conjuntos y, además, de espacios vectoriales reales, pero el producto complejo no coincide con el producto componente a componente de $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 1.

$$z = 3 + 2i$$

se representa por el punto

$$(3, 2).$$

Ejemplo 2.

$$z = -4 + i$$

se representa por

$$(-4, 1).$$

Ejemplo 3.

$$z = -2 - 5i$$

se representa por

$$(-2, -5).$$

Ejemplo 4. El número real

$$z = 6$$

se representa por el punto

$$(6, 0),$$

sobre el eje real.

Ejemplo 5. El número imaginario puro

$$z = -3i$$

se representa por

$$(0, -3),$$

sobre el eje imaginario.

2.2. Módulo como distancia al origen

Sea

$$z = a + bi.$$

El módulo de z es

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Geométricamente, $|z|$ es la distancia euclidiana desde el origen $(0, 0)$ al punto (a, b) .

Por el Teorema de Pitágoras,

$$|z|^2 = a^2 + b^2.$$

Además, como

$$z\bar{z} = a^2 + b^2,$$

se obtiene

$$|z|^2 = z\bar{z}.$$

Proposición. Para todo $z \in \mathbb{C}$:

$$|z| \geq 0,$$

y

$$\boxed{|z| = 0 \iff z = 0.}$$

Ejemplo 1.

$$z = 3 + 4i \implies |z| = 5.$$

Ejemplo 2.

$$z = -5 + 12i \implies |z| = 13.$$

Ejemplo 3.

$$z = 7i \implies |z| = 7.$$

Ejemplo 4.

$$z = -8 \implies |z| = 8.$$

Ejemplo 5.

$$z = 1 - \sqrt{3}i$$

satisface

$$|z| = \sqrt{1+3} = 2.$$

2.3. Distancia entre números complejos

Sean

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di.$$

La distancia entre ellos se define mediante

$$\boxed{d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|.}$$

En efecto,

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i,$$

y por tanto

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2},$$

que es exactamente la distancia euclidiana entre los puntos (a, b) y (c, d) .

Ejemplo 1. Entre

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 4 + 5i,$$

la distancia es

$$|z_1 - z_2| = |-3 - 4i| = 5.$$

Ejemplo 2. Entre

$$z_1 = -2 + 3i, \quad z_2 = 1 - i,$$

$$d(z_1, z_2) = |-3 + 4i| = 5.$$

Ejemplo 3. La distancia del complejo z al origen es

$$|z - 0| = |z|.$$

Ejemplo 4. La circunferencia de centro z_0 y radio $r > 0$ se expresa como

$$|z - z_0| = r.$$

Ejemplo 5. La región

$$|z - (2 - i)| < 3$$

representa el disco abierto de centro

$$2 - i$$

y radio 3.

2.4. Propiedades del módulo

Teorema. Para cualesquiera $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|zw| = |z||w|.$$

Demostración. Usando

$$|z|^2 = z\bar{z}$$

y

$$\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w,$$

tenemos

$$|zw|^2 = zw \overline{zw} = zw \bar{z} \bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2 |w|^2.$$

Como ambos lados son no negativos,

$$|zw| = |z||w|.$$

□

Como consecuencia, si $w \neq 0$,

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}.$$

También:

$$|\bar{z}| = |z|.$$

Ejemplo 1. Si

$$z = 1 + i, \quad w = 2 - i,$$

entonces

$$|z| = \sqrt{2}, \quad |w| = \sqrt{5}.$$

Por tanto

$$|zw| = \sqrt{10}.$$

Ejemplo 2. Para

$$z = 3 - 4i,$$

$$|\bar{z}| = |3 + 4i| = 5 = |z|.$$

Ejemplo 3. Si

$$z = 2 + 2i, \quad w = 1 - i,$$

entonces

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

Ejemplo 4.

$$|i^n| = 1$$

para todo entero n , porque $|i| = 1$.

Ejemplo 5. Si

$$|z| = 3$$

y

$$|w| = 4,$$

entonces

$$|z^2 w^3| = |z|^2 |w|^3 = 9 \cdot 64 = 576.$$

2.5. Desigualdad triangular

Teorema. Para todo $z, w \in \mathbb{C}$,

$$\boxed{|z + w| \leq |z| + |w|}.$$

Demostración. Partimos de

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}).$$

Entonces

$$|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w.$$

Pero

$$z\bar{w} + \bar{z}w = 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq 2|z\bar{w}| = 2|z||w|.$$

Por tanto,

$$|z + w|^2 \leq |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2.$$

Como ambos lados son no negativos,

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

□

Una consecuencia importante es la desigualdad triangular inversa:

$$\boxed{||z| - |w|| \leq |z - w|}.$$

Demostración. Por la desigualdad triangular,

$$|z| = |(z - w) + w| \leq |z - w| + |w|.$$

De aquí,

$$|z| - |w| \leq |z - w|.$$

Intercambiando z y w ,

$$|w| - |z| \leq |z - w|.$$

Por tanto,

$$||z| - |w|| \leq |z - w|.$$

□

Ejemplo 1. Sea

$$z = 1 + i, \quad w = 1 - i.$$

Entonces

$$|z + w| = |2| = 2,$$

mientras que

$$|z| + |w| = 2\sqrt{2}.$$

Así,

$$2 \leq 2\sqrt{2}.$$

Ejemplo 2. Si

$$z = 2, \quad w = 3,$$

entonces hay igualdad:

$$|z + w| = 5 = |z| + |w|.$$

Ejemplo 3. Si

$$z = 2, \quad w = -3,$$

entonces

$$|z + w| = 1 < 5.$$

Ejemplo 4. Para

$$z = 3 + 4i, \quad w = 1,$$

la desigualdad triangular inversa da

$$|5 - 1| \leq |2 + 4i|,$$

es decir,

$$4 \leq \sqrt{20}.$$

Ejemplo 5. Si

$$|z| < 2$$

y

$$|w| < 3,$$

entonces

$$|z + w| < 5.$$

2.6. Argumento de un número complejo

Sea

$$z = a + bi \neq 0.$$

Un *argumento* de z es cualquier ángulo θ que satisface

$$a = |z| \cos \theta$$

y

$$b = |z| \sin \theta.$$

Si θ es un argumento, entonces

$$\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

también lo es.

Por tanto,

$$\arg z = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El argumento es, por naturaleza, multivaluado.

Definición. El *argumento principal* de z , denotado por

$$\text{Arg}(z),$$

es el único argumento que pertenece al intervalo

$$(-\pi, \pi].$$

Así,

$$\arg z = \text{Arg}(z) + 2k\pi.$$

Observación docente. No debe utilizarse ciegamente

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right),$$

porque la función arctangente no distingue cuadrantes. Es necesario inspeccionar los signos de a y b , o utilizar una función de dos argumentos tipo $\text{atan2}(b, a)$.

Ejemplo 1. Para

$$\begin{aligned} z &= 1 + i, \\ \text{Arg}(z) &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Para

$$z = -1 + i,$$

el punto está en el segundo cuadrante y

$$\text{Arg}(z) = \frac{3\pi}{4}.$$

Ejemplo 3. Para

$$\begin{aligned} z &= -1 - i, \\ \text{Arg}(z) &= -\frac{3\pi}{4}. \end{aligned}$$

Ejemplo 4. Para

$$\begin{aligned} z &= -2, \\ \text{Arg}(z) &= \pi. \end{aligned}$$

Ejemplo 5. Para

$$z = -3i,$$
$$\text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{2}.$$

2.7. Forma polar o trigonométrica

Sea

$$z = a + bi \neq 0.$$

Definimos

$$r = |z|.$$

Si θ es un argumento de z , entonces

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta.$$

Sustituyendo en

$$z = a + bi,$$

obtenemos

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Esta expresión se denomina *forma polar* o *forma trigonométrica*.

La conversión rectangular-polar se realiza mediante

$$r = \sqrt{a^2 + b^2},$$

y una elección adecuada de θ .

La conversión polar-rectangular se realiza mediante

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta.$$

Ejemplo 1.

$$z = 1 + i.$$

Entonces

$$r = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Por tanto,

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Ejemplo 2.

$$z = -1 + i.$$

Entonces

$$r = \sqrt{2}, \quad \theta = \frac{3\pi}{4}.$$

Así,

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right).$$

Ejemplo 3.

$$z = -2 - 2i.$$

Entonces

$$r = 2\sqrt{2}, \quad \theta = -\frac{3\pi}{4}.$$

Ejemplo 4. Convirtamos

$$z = 4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

a forma rectangular:

$$z = 4 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \boxed{2 + 2\sqrt{3}i}.$$

Ejemplo 5.

$$z = 5 (\cos \pi + i \sin \pi) = -5.$$

2.8. Producto y cociente en forma polar

Sean

$$z_1 = r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1),$$

$$z_2 = r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2).$$

Entonces

$$\boxed{z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]}.$$

Por tanto:

$$\boxed{|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|}$$

y

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \quad (\text{mód } 2\pi).$$

Si $z_2 \neq 0$,

$$\boxed{\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]}.$$

Ejemplo 1. Sea

$$z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right),$$

$$z_2 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Entonces

$$z_1 z_2 = 6 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right).$$

Ejemplo 2. Con los mismos números,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{3} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{12} \right) \right).$$

Ejemplo 3. Si

$$z_1 = 4e^{i\pi/3}, \quad z_2 = 2e^{i\pi/6},$$

entonces

$$z_1 z_2 = 8e^{i\pi/2} = 8i.$$

Ejemplo 4.

$$\frac{6e^{i5\pi/6}}{3e^{i\pi/3}} = 2e^{i\pi/2} = 2i.$$

Ejemplo 5. Si

$$|z_1| = 5, \quad \arg z_1 = \frac{\pi}{7},$$

$$|z_2| = 2, \quad \arg z_2 = -\frac{\pi}{5},$$

entonces

$$|z_1 z_2| = 10$$

y

$$\arg(z_1 z_2) = \frac{\pi}{7} - \frac{\pi}{5} = -\frac{2\pi}{35} \quad (\text{mód } 2\pi).$$

2.9. Fórmula de Euler

La fórmula de Euler conecta la exponencial compleja con las funciones trigonométricas.

Recordemos las series de Maclaurin:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Sustituyendo $x = i\theta$:

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \dots.$$

Separando términos reales e imaginarios:

$$e^{i\theta} = \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) + i \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right).$$

Por identificación con las series de $\cos \theta$ y $\sin \theta$,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Corolarios.

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

y

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Ejemplo 1.

$$e^{i0} = 1.$$

Ejemplo 2.

$$e^{i\pi/2} = i.$$

Ejemplo 3.

$$e^{i\pi} = -1.$$

Ejemplo 4.

$$e^{i3\pi/2} = -i.$$

Ejemplo 5.

$$e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

2.10. Forma exponencial

Usando Euler, la forma polar

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

puede escribirse como

$$\boxed{z = re^{i\theta}.$$

Debido a la periodicidad

$$e^{i(\theta+2k\pi)} = e^{i\theta},$$

la representación exponencial completa es

$$\boxed{z = re^{i(\theta+2k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Proposición. Si

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2},$$

entonces

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Ejemplo 1.

$$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}.$$

Ejemplo 2.

$$-1 + i = \sqrt{2} e^{i3\pi/4}.$$

Ejemplo 3.

$$-2 = 2e^{i\pi}.$$

Ejemplo 4.

$$-3i = 3e^{-i\pi/2}.$$

Ejemplo 5.

$$2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i.$$

2.11. Identidad de Euler

Tomando

$$\theta = \pi$$

en la fórmula de Euler:

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$$

Por tanto,

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Esta identidad reúne las constantes

$$0, \quad 1, \quad e, \quad i, \quad \pi.$$

Ejemplo 1.

$$e^{i\pi} = -1.$$

Ejemplo 2.

$$e^{2\pi i} = 1.$$

Ejemplo 3.

$$e^{3\pi i} = -1.$$

Ejemplo 4.

$$e^{(2k+1)\pi i} = -1.$$

Ejemplo 5.

$$e^{2k\pi i} = 1.$$

2.12. Teorema de De Moivre

Teorema de De Moivre. Para todo entero n ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Más generalmente, si

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

entonces

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

Demostración mediante Euler. Como

$$z = re^{i\theta},$$

entonces

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

Aplicando Euler:

$$e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Por tanto,

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)).$$

□

Ejemplo 1. Calcular

$$(1 + i)^4.$$

Como

$$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4},$$

$$(1 + i)^4 = (\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 4(-1) = \boxed{-4}.$$

Ejemplo 2.

$$\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)^3 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i.$$

Ejemplo 3.

$$(2e^{i\pi/3})^5 = 32e^{i5\pi/3}.$$

Ejemplo 4.

$$(-1 + i)^6.$$

Como

$$-1 + i = \sqrt{2} e^{i3\pi/4},$$

$$(-1 + i)^6 = 8e^{i9\pi/2} = 8i.$$

Ejemplo 5. Usando De Moivre:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta.$$

Comparando partes reales e imaginarias se recuperan:

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta,$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

2.13. Raíces n -ésimas de un número complejo

Queremos resolver

$$w^n = z,$$

donde

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0.$$

Escribimos

$$w = \rho e^{i\varphi}.$$

Entonces

$$w^n = \rho^n e^{in\varphi}.$$

Para que $w^n = z$ debe cumplirse

$$\rho^n = r$$

y

$$n\varphi = \theta + 2k\pi.$$

Por tanto,

$$\rho = r^{1/n}$$

y

$$\varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}.$$

Las n raíces distintas son

$$w_k = r^{1/n} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Geométricamente, se encuentran sobre una circunferencia de radio

$$r^{1/n}$$

y están separadas por un ángulo constante

$$\frac{2\pi}{n}.$$

Ejemplo 1. Resolver

$$w^2 = 1.$$

Las raíces son

$$w_0 = 1, \quad w_1 = -1.$$

Ejemplo 2. Resolver

$$w^2 = -1.$$

Como

$$\begin{aligned} -1 &= e^{i\pi}, \\ w_k &= e^{i(\pi + 2k\pi)/2}. \end{aligned}$$

Así,

$$w = \pm i.$$

Ejemplo 3. Resolver

$$w^3 = 1.$$

Las raíces son

$$1, \quad e^{2\pi i/3}, \quad e^{4\pi i/3}.$$

Ejemplo 4. Resolver

$$w^4 = 16.$$

Como

$$16 = 16e^{i0},$$

las raíces tienen módulo

$$16^{1/4} = 2.$$

Por tanto,

$$w_k = 2e^{ik\pi/2}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Así,

$$\boxed{2, \ 2i, \ -2, \ -2i}.$$

Ejemplo 5. Resolver

$$w^3 = 8i.$$

Tenemos

$$8i = 8e^{i\pi/2}.$$

Entonces

$$w_k = 2e^{i(\pi/2+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

2.14. Raíces n -ésimas de la unidad

Consideremos

$$z^n = 1.$$

Como

$$1 = e^{2k\pi i},$$

las soluciones son

$$\boxed{\omega_k = e^{2\pi i k/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.}$$

Estas raíces se distribuyen uniformemente sobre la circunferencia unidad y forman los vértices de un polígono regular de n lados.

Una raíz

$$\omega = e^{2\pi i/n}$$

se denomina raíz primitiva n -ésima de la unidad, y todas las raíces pueden escribirse como

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}.$$

Proposición. La suma de las raíces n -ésimas de la unidad, para $n > 1$, es cero:

$$1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = 0.$$

Demostración. Como $\omega \neq 1$ y $\omega^n = 1$,

$$1 + \omega + \dots + \omega^{n-1} = \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = 0.$$

□

Ejemplo 1. Para $n = 2$:

$$1, -1.$$

Ejemplo 2. Para $n = 3$:

$$1, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Ejemplo 3. Para $n = 4$:

$$1, i, -1, -i.$$

Ejemplo 4. Las raíces quintas de la unidad son

$$e^{2\pi ik/5}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

Ejemplo 5. Para las raíces cúbicas de la unidad,

$$1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

2.15. Polinomios con raíces complejas

Los números complejos permiten estudiar de manera completa las raíces de polinomios.

Si

$$p(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0,$$

una raíz de p es un número z_0 tal que

$$p(z_0) = 0.$$

Teorema del factor.

$$p(z_0) = 0 \iff (z - z_0) \text{ divide a } p(z).$$

Ejemplo 1.

$$z^2 + 1 = 0$$

tiene raíces

$$\pm i.$$

Ejemplo 2.

$$z^2 - 2z + 5 = 0$$

tiene raíces

$$1 \pm 2i.$$

Ejemplo 3.

$$z^3 - 1 = 0$$

tiene las tres raíces cúbicas de la unidad.

Ejemplo 4.

$$z^4 - 16 = 0$$

equivale a

$$z^4 = 16,$$

cuyas raíces son

$$2, 2i, -2, -2i.$$

Ejemplo 5. Si

$$p(z) = z^2 - 6z + 13,$$

entonces

$$z = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 52}}{2} = 3 \pm 2i.$$

2.16. Teorema Fundamental del Álgebra**Teorema Fundamental del Álgebra.**

Todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee al menos una raíz en $\mathbb{C}$.

Equivalentemente, todo polinomio de grado $n \geq 1$ puede factorizarse como

$$p(z) = a_n(z - z_1) \cdots (z - z_n),$$

donde las raíces se cuentan con multiplicidad.

Por ello se dice que

$$\mathbb{C} \text{ es algebraicamente cerrado.}$$

Observación docente. La demostración completa del Teorema Fundamental del Álgebra requiere herramientas que exceden el nivel habitual de un primer curso de Álgebra Lineal. Conviene enunciarlo, discutir su significado y usarlo, pero no demostrarlo en esta unidad.

Ejemplo 1. Todo polinomio cuadrático complejo tiene dos raíces contando multiplicidad.

Ejemplo 2.

$$z^2 + 1 = (z - i)(z + i).$$

Ejemplo 3.

$$z^3 - 1 = (z - 1)(z - \omega)(z - \omega^2).$$

Ejemplo 4.

$$z^2 - 2z + 1 = (z - 1)^2.$$

La raíz $z = 1$ tiene multiplicidad 2.

Ejemplo 5. Un polinomio de grado 5 posee exactamente cinco raíces complejas contando multiplicidad.

2.17. Raíces conjugadas de polinomios reales

Teorema. Sea

$$p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$$

un polinomio con coeficientes reales. Si

$$z_0$$

es raíz de p , entonces

$$\overline{z_0}$$

también es raíz.

Demostración. Si

$$p(z_0) = 0,$$

entonces

$$\overline{p(z_0)} = 0.$$

Como los coeficientes son reales,

$$\overline{a_k} = a_k.$$

Por tanto,

$$\overline{p(z_0)} = p(\overline{z_0}),$$

de donde

$$p(\overline{z_0}) = 0.$$

□

Ejemplo 1. Si

$$2 + 3i$$

es raíz de un polinomio real, también lo es

$$2 - 3i.$$

Ejemplo 2. El polinomio

$$z^2 - 4z + 13$$

tiene raíces

$$2 \pm 3i.$$

Ejemplo 3. El factor real asociado al par

$$a \pm bi$$

es

$$(z - (a + bi))(z - (a - bi)) = z^2 - 2az + (a^2 + b^2).$$

Ejemplo 4. Las raíces

$$1 \pm 2i$$

generan el factor

$$z^2 - 2z + 5.$$

Ejemplo 5. Un polinomio real de grado impar tiene al menos una raíz real, porque las raíces no reales aparecen en pares conjugados.

2.18. Exponencial compleja

Para

$$z = x + iy,$$

definimos

$$e^z = e^x e^{iy}.$$

Usando Euler:

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

De aquí se obtiene

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}.$$

Además,

$$e^{z+2\pi i} = e^z,$$

por lo que la exponencial compleja es periódica con periodo $2\pi i$.

Ejemplo 1.

$$e^{1+i\pi} = e(-1) = -e.$$

Ejemplo 2.

$$e^{2+i\pi/2} = e^2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = ie^2.$$

Ejemplo 3.

$$|e^{3-2i}| = e^3.$$

Ejemplo 4.

$$e^{z+4\pi i} = e^z.$$

Ejemplo 5. Resolver

$$e^z = 1.$$

Las soluciones son

$$z = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2.19. Logaritmo complejo

Queremos resolver

$$e^w = z, \quad z \neq 0.$$

Escribimos

$$z = re^{i\theta}$$

y

$$w = u + iv.$$

Entonces

$$e^w = e^u e^{iv}.$$

Para que

$$e^w = z,$$

debe cumplirse

$$e^u = r$$

y

$$v = \theta + 2k\pi.$$

Por tanto,

$$u = \ln r$$

y

$$v = \theta + 2k\pi.$$

Así,

$$\log z = \ln |z| + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El logaritmo complejo es multivaluado.

Definición. El *logaritmo principal* se define mediante

$$\text{Log}(z) = \ln |z| + i \text{Arg}(z).$$

Observación docente. Conviene enfatizar que las identidades logarítmicas complejas requieren cuidado por la multivaluación del argumento.

Ejemplo 1. Para

$$\begin{aligned} z &= 1, \\ \log 1 &= 2k\pi i. \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Para

$$\begin{aligned} z &= -1, \\ \log(-1) &= i(\pi + 2k\pi). \end{aligned}$$

En particular,

$$\text{Log}(-1) = i\pi.$$

Ejemplo 3. Para

$$\begin{aligned} z &= i, \\ \log i &= i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right). \end{aligned}$$

Ejemplo 4. Para

$$\begin{aligned} z &= 1 + i, \\ |z| &= \sqrt{2}, \quad \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Entonces

$$\text{Log}(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \frac{\pi}{4}.$$

Ejemplo 5. Para

$$z = -2i,$$

$$|z| = 2, \quad \text{Arg}(z) = -\frac{\pi}{2}.$$

Por tanto,

$$\text{Log}(-2i) = \ln 2 - \frac{\pi}{2}i.$$

2.20. Aplicaciones en ingeniería

Los números complejos aparecen de manera natural en numerosos modelos de ingeniería.

Entre las aplicaciones más frecuentes se encuentran:

- análisis de circuitos de corriente alterna;
- fasores;
- procesamiento de señales;
- transformadas de Fourier;
- sistemas de control;
- vibraciones;
- electromagnetismo;
- ecuaciones diferenciales;
- mecánica cuántica;
- comunicaciones.

La fórmula de Euler permite representar señales sinusoidales mediante exponenciales complejas. Por ejemplo,

$$A \cos(\omega t + \phi) = \text{Re} \left(A e^{i(\omega t + \phi)} \right).$$

Esta representación transforma muchas operaciones trigonométricas en operaciones algebraicas más sencillas.

Ejemplo 1. Una señal

$$v(t) = 10 \cos(\omega t)$$

puede representarse mediante el fasor

$$10e^{i0}.$$

Ejemplo 2.

$$v(t) = 5 \cos(\omega t + \pi/3)$$

corresponde al fasor

$$5e^{i\pi/3}.$$

Ejemplo 3. La multiplicación por

$$e^{i\theta}$$

representa geométricamente una rotación de ángulo θ .

Ejemplo 4. Multiplicar por

$$re^{i\theta}$$

combina una dilatación de factor r con una rotación de ángulo θ .

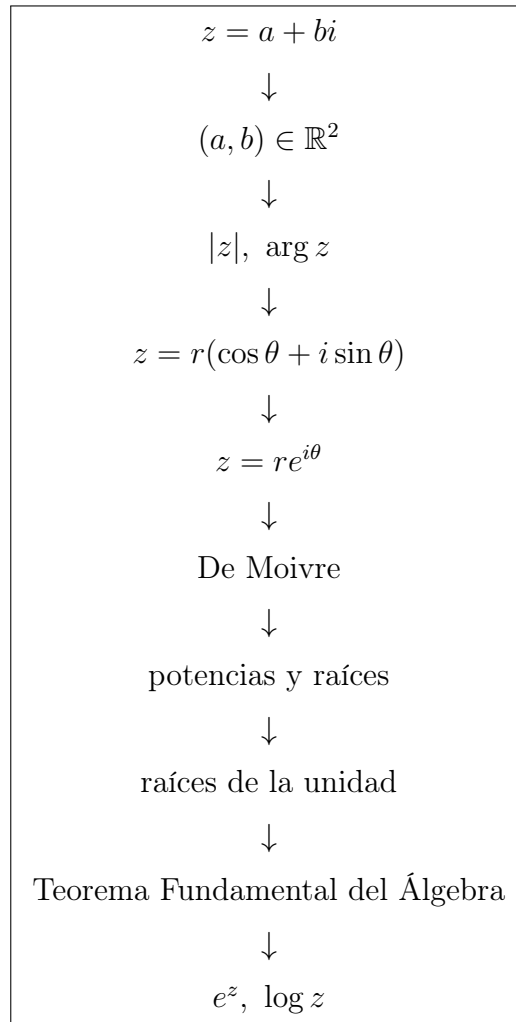
Ejemplo 5. En análisis de señales, la identidad

$$\cos(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2}$$

permite expresar una señal real como combinación de dos exponenciales complejas.

2.21. Resumen conceptual de la segunda parte

La estructura geométrica y analítica de los números complejos puede resumirse mediante



Esta segunda parte completa la transición entre la estructura algebraica de $\mathbb{C}$ y su interpretación geométrica, preparando el terreno para aplicaciones posteriores en Álgebra Lineal, ecuaciones diferenciales, señales y sistemas de ingeniería.